

Ian Gutiérrez Segura - Ingeniero en Inteligencia Artificial (en curso)

+52 55 4483 5607

gutierrez.segura.ian@gmail.com

github.com/iangusi

Resumen Profesional

Estudiante de Ingeniería en Inteligencia Artificial con experiencia en el desarrollo de soluciones de software para entornos empresariales. He participado en la construcción de aplicaciones full-stack, sistemas conversacionales impulsados por IA y plataformas orientadas al análisis de datos, facilitando la toma de decisiones y la optimización de procesos operativos. Mi interés profesional se centra en crear productos que integren ingeniería de software e inteligencia artificial para resolver desafíos reales y aportar valor a organizaciones y usuarios.

Habilidades técnicas

LLMs y agentes: agentes conversacionales, RAG, prompt engineering, tool/function calling

IA y ML: visión por computadora, OCR, validación multimodal, NLP, clasificación de objetos

Lenguajes: Python, JavaScript, TypeScript, SQL, Java, C

Backend: APIs REST, FastAPI, Node.js, Express.js, Spring Boot

Frontend: SAP UI5/Fiori, React, Angular, HTML, CSS

Bases de datos: SAP HANA, PostgreSQL, MySQL, MongoDB

Cloud y herramientas: Google Cloud Run, SAP BTP, Cloud Foundry, Git, Docker, CI/CD

Proyectos

Plataforma empresarial de gestión de reciclaje tecnológico – AMX Contenido

Node.js, Express, SAP HANA, SAP UI5/Fiori, Google Cloud, JWT

- Desarrollé módulos full-stack para gestionar el flujo de desinstalación, recolección, reciclaje y análisis de equipos tecnológicos, integrando roles, estados, trazabilidad, filtros y reportes operativos.
- Integré flujos de IA multimodal para extraer datos desde etiquetas y placas, comparar imágenes contra diagramas/catálogos y recuperar candidatos mediante RAG para validar modelos de equipo.
- Automaticé la carga masiva, digitalización y homologación de más de 2,000 reportes PDF, consolidando más de 50,000 equipos en cerca de una hora de ejecución.
- Implementé generación de documentos Word/PDF, exportación a Excel y cálculos automáticos de peso, costos de materiales reciclables y emisiones de CO₂ evitadas.

Sistema de análisis de inventario con agente IA conversacional – AMX Contenido

FastAPI, Gemini, SQLite, JavaScript, Chart.js, Pandas, OpenPyXL

- Diseñé una arquitectura multiagente basada en LLM con separación de responsabilidades entre planificación, generación SQL, respuesta conversacional y ejecución de acciones en la interfaz mediante contratos JSON estructurados.
- Desarrollé un dashboard conversacional para consultar inventario en lenguaje natural y renderizar respuestas, tablas, gráficas, KPIs, sugerencias y exportaciones a Excel.
- Optimicé el análisis de más de 250,000 registros mediante consultas SQL, paginación server-side, filtros operativos y reportes bajo demanda.

Sistema de identificación individual de jaguares en cámaras trampa – AMX Contenido

Python, PyTorch, OpenCV, YOLO/MegaDetector, SpeciesNet, SAM 2, MegaDescriptor, SIFT, SQLite, Streamlit

- Desarrollé un pipeline de visión por computadora para analizar videos de cámaras trampa, detectar presencia animal, filtrar especies candidatas y generar un catálogo de posibles individuos de jaguar.
- Integré modelos de detección, clasificación, segmentación y embeddings visuales para extraer chips del animal, comparar similitud entre apariciones y apoyar la identificación individual mediante fusión automática y revisión humana.
- Optimicé el flujo de procesamiento con descarte temprano de videos vacíos, muestreo adaptativo de frames, deduplicación visual, procesamiento por lotes en GPU y checkpoints para reanudar ejecuciones incompletas.

Portal académico inteligente con asistente conversacional

Node.js, Express, PostgreSQL, React, LLMs, RAG

- Desarrollé una plataforma académica con módulos para estudiantes, profesores y administración, integrando autenticación, roles y APIs REST.
- Implementé un asistente conversacional con RAG para responder dudas institucionales combinando reglamentos, trámites y datos del usuario.

Sistema de simulación multiagente con aprendizaje por refuerzo

Python, NumPy, Pygame

- Diseñé un entorno de simulación multiagente para modelar toma de decisiones autónoma, cooperación, competencia y adaptación en escenarios dinámicos.
- Implementé Q-Learning, estrategia epsilon-greedy, reward shaping, A*, mapas de riesgo dinámicos y algoritmos genéticos para optimizar comportamientos.

Educación

- **ESCOM – IPN**
Ingeniería en Inteligencia Artificial Ago 2023 – Presente
- **CECyT 9 Juan de Dios Bátiz – IPN**
Técnico en Programación Ago 2020 – Jul 2023

Certificaciones

- [SQL con MySQL Server de Oracle – ONE](#)
- [Scientific Computing with Python](#)
- [Oracle Next Education F2 T6 Back-end](#)

Idiomas

- Español: Nativo
- Inglés: Intermedio (B2)